TOPIC 03

Passwortmanager

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

1

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was ist ein Passwortmanager

- Ein Passwortmanager ist ein Online-Tool, mit dem **Benutzer ihre Passwörter erstellen, speichern, verwalten und verwenden** können, wann immer sie sie brauchen.
- Anstatt sich auf den persönlichen Speicher oder die Offline-Speicherung zu verlassen, die unsicher sein können, können die Benutzer ihre Passwörter **in einem verschlüsselten „Tresor“** speichern.
- Heutzutage erfordern viele Online- Dienste und Mitgliedschaften eine Anmeldung oder Registrierung. => **Dutzende von verschiedenen möglichen Passwörtern müssen gemerkt werden** – oder sich der Gefahr von „ Passwortdiebstahl“ -Angriffen aussetzen.
- **Mit einem guten Passwortmanager können die Nutzer**
  - ihre sensiblen Daten speichern
  - ihre Passwörter von einem zentralen Dashboard aus ändern
  - und ihre Daten automatisch ausfüllen, um eine reibungslose Anmeldung zu ermöglichen.

tgm [Quelle: https://technavigator.de/software/itsm/passwort-manager/ - letzter Abruf 07.09.2025]

2

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Motivation für einen Passwort Manager

Schutz vor Datenverletzungen und Hacking-Angriffen

- Passwort-Manager ermöglichen es, starke, zufällige Passwörter für jeden Dienst zu generieren und zu speichern. Diese Passwörter sind schwer zu knacken und schützen Ihre Konten vor unbefugtem Zugriff.

Ein Passwort für alle: Ein Albtraum für die Sicherheit

- Passwort-Manager ermöglichen es Ihnen, eine Vielzahl von sicheren Passwörtern zu erstellen und zu verwalten, ohne sich jeden einzelnen merken zu müssen.

Komfort und Benutzerfreundlichkeit

- Passwort-Manager speichern Ihre Anmeldeinformationen sicher und ermöglichen es Ihnen, sich automatisch bei Ihren Konten anzumelden.

Unterstützung für starke Authentifizierung

- Viele Passwort-Manager bieten heute auch die Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) oder der biometrischen Authentifizierung, wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung

Synchronisierung über Geräte hinweg

- Moderne Passwort-Manager ermöglichen es Ihnen, Ihre Passwortdatenbank über verschiedene Geräte hinweg zu synchronisieren.

Die Bedeutung von Aktualität

- Passwort-Manager informieren Sie oft darüber, wenn es Zeit ist, ein Passwort zu ändern, um potenziellen Gefahren einen Schritt voraus zu sein.

tgm [Quelle: https://vaulteron.com/de/docs/warum-passwort-manager-wichtig-sind/ - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Was macht einen Passwort-Manager sicher?

- Multi-Faktor-Authentifizierung
- Generator für sichere Passwörter
- Sichere Synchronisierung
- Automatische Datenleck-Warnungen
- Browsererweiterungen
- Passwortverwaltung für Apps
- Digital Wallet
- Zugriff für Dritte im Notfall

- **Lokale Passwortmanager**

Lokale Passwortmanager speichern die Nutzerdaten lokal auf dem Gerät, das der Kunde benutzt. Bei lokalen Passwort-Managern liegt die Verantwortung bei dem jeweiligen Unternehmen oder sogar bei der Einzelperson.

- **Cloudbasierte Passwort-Manager**

Diese speichern die Nutzerdaten in der Cloud, so dass sie von jedem internetfähigen Gerät abgerufen werden können. Beispiele sind LastPass, 1Password, **Dashlane** und andere.

- **Passwort-Manager für Unternehmen**

Auf große Unternehmen ausgerichtet. Sie bieten zusätzliche Funktionen, wie z. B. rollenbasierte Zugangskontrolle, und zusätzliche Sicherheitsebenen.

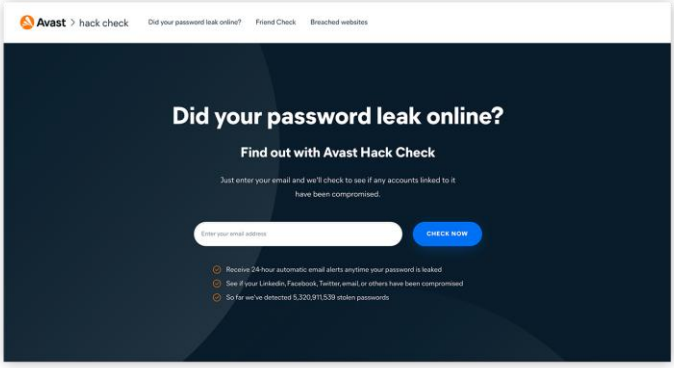
tgm [Quelle: https://www.avast.com/de-de/c-best-password-managers - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Automatische Datenleck-Warnungen

https://www.avast.com/hackcheck#pc

- Ein kostenloses Hack Check-Tool zeigt Ihnen, ob eines Ihrer Passwörter geleakt oder gestohlen wurde.



tgm [Quelle https://www.avast.com/hackcheck#pc - letzter Abruf 07.09.2025]

IT-SICHERHEIT / SEMESTER 1 UND 2

Checkliste für die Auswahl eines Passwort-Managers

- Von E-Mail bis Social Media: **Für welche Konten** brauchen Sie einen Passwort-Manager?
- **Browser-basiert oder eigenständig**: Welches Programm passt am besten zu Ihren Online-Gewohnheiten?
- **Cloud oder Festplatte**: Wo werden Ihre Daten gesichert?
- **Sensible Daten**: Benötigen Sie einen zweiten Faktor zur Authentisierung?
- **Komplexe Kombinationen**: Haben Sie ein sicheres Masterpasswort?

tgm [Quelle https://www.bsi.bund.de/dok/504854 - letzter Abruf 07.09.2025]

Vorteile und Nachteile

Vorteile

- **Verwahren von Passwörtern** und Benutzernamen mittels Verschlüsselung
- **Unterstützung bei der Passwortvergabe**, z. B. durch die Generierung starker Kombinationen und Kennzeichnung schon verwendeter oder schwacher Begriffe.
- **Warnung vor gefährdeten Websites und möglichen Phishing-Attacken**, z. B. wenn sich die URL der aufgerufenen Webseite von der gespeicherten unterscheidet.
- **Synchronisieren möglich**: Wer Online-Dienste auf mehreren Geräten wie Computer und Smartphone mit unterschiedlichen Betriebssystemen nutzen möchte, kann ein Programm verwendenmit Sync Funktion.

Nachteile

- **Beim Vergessen des Masterpassworts sind im schlechtesten Fall alle Daten verloren**. Das bedeutet oftmals viel Arbeit, da die einzelnen Zugänge zu den Konten individuell wiederhergestellt werden müssen.
- **Alle Passwörter können auf einmal gestohlen werden**, sollte ein Cyber-Angriff auf einen Passwort-Manager erfolgreich sein.
- **Bei cloudbasierten Diensten vertrauen Sie den Zugang zu all Ihren sensiblen Daten in der Regel einem Unternehmen an**. Hier lohnt sich ein Blick in die AGB und Datenschutzerklärungen des jeweiligen Herstellers. Standort des Cloud-Dienste-Anbieters und der Server geben Auskunft darüber, welchem Datenschutzrecht die Daten unterliegen.

tgm [Quelle https://www.bsi.bund.de/dok/504854 - letzter Abruf 07.09.2025]